F01

FÁCIL

Qual é a unidade de temperatura no Sistema Internacional?

A °C
✓ **kelvin (K)**
C °F
D joule

POR QUÊ?
O kelvin é a unidade SI de temperatura. O joule mede energia.

TERMO RALLY — CALOR E TEMPERATURA

F02

FÁCIL

Verdadeiro ou falso: um corpo quente guarda "calor" dentro dele.

V Verdadeiro
✓ **Falso**

POR QUÊ?
Calor é energia em trânsito entre corpos. O corpo tem energia interna.

TERMO RALLY — CALOR E TEMPERATURA

F03

FÁCIL

Dois corpos em contato atingem o equilíbrio térmico. Então eles têm:

A a mesma cor
B a mesma massa
✓ **a mesma temperatura**
D o mesmo volume

POR QUÊ?
Equilíbrio térmico significa mesma temperatura.

TERMO RALLY — EQUILÍBRIO TÉRMICO

F04

FÁCIL

Se A e B têm a mesma temperatura, e B e C também, então A e C:

✓ **têm a mesma temperatura**
B têm temperaturas diferentes
C só A tem calor
D C está mais quente

POR QUÊ?
É a Lei Zero: A, B e C estão em equilíbrio térmico.

TERMO RALLY — EQUILÍBRIO TÉRMICO

F05

FÁCIL

O calor do Sol chega à Terra por:

A condução
B convecção
C evaporação
✓ **irradiação**

POR QUÊ?
A irradiação atravessa o vácuo do espaço.

TERMO RALLY — PROPAGAÇÃO DO CALOR

F06

FÁCIL

A colher de metal esquenta na sopa quente. Isso é:

A irradiação
✓ **condução**
C convecção
D evaporação

POR QUÊ?
Condução: o calor passa pelo material sólido.

TERMO RALLY — PROPAGAÇÃO DO CALOR

F07

FÁCIL

Passar de líquido para gasoso é:

✓ **vaporização**
B fusão
C solidificação
D condensação

POR QUÊ?
Vaporização: líquido → gás.

TERMO RALLY — MUDANÇAS DE ESTADO

F08

FÁCIL

O gelo derrete a 0 °C. A temperatura da mistura de gelo e água:

A sobe
B desce
✓ **fica constante**
D chega a 100 °C

POR QUÊ?
Na mudança de estado, a temperatura não muda.

TERMO RALLY — MUDANÇAS DE ESTADO

F09

FÁCIL

O calor que muda a temperatura, sem mudar o estado, é o calor:

A latente
B nuclear
C solar
✓ **sensível**

POR QUÊ?
Sensível muda a temperatura. Latente muda o estado.

TERMO RALLY — CALOR SENSÍVEL E LATENTE

F10

FÁCIL

A água ferve a 100 °C. O calor recebido serve para:

- A subir a temperatura
- ✓ **virar vapor**
- C congelar
- D criar gelo

POR QUÊ?
É calor latente: a água vira vapor, sem subir a temperatura.

TERMO RALLY — CALOR SENSÍVEL E LATENTE

F11

FÁCIL

Quanto maior a temperatura de um corpo, mais as suas partículas:

- ✓ **se agitam**
- B ficam paradas
- C encolhem
- D somem

POR QUÊ?
Temperatura maior significa partículas mais agitadas.

TERMO RALLY — ENERGIA INTERNA

F12

FÁCIL

A energia interna de um corpo é a energia:

- A da sua posição na estante
- B da luz ao redor
- ✓ **das partículas que o formam**
- D do seu movimento pela sala

POR QUÊ?
É a soma das energias das partículas do corpo.

TERMO RALLY — ENERGIA INTERNA

F13

FÁCIL

Um gás se expande e empurra um pistão. O trabalho do gás é:

- ✓ **positivo**
- B negativo
- C nulo
- D impossível

POR QUÊ?
Na expansão o gás empurra, então W > 0.

TERMO RALLY — TRABALHO DOS GASES

F14

FÁCIL

Se o volume do gás não muda, o trabalho do gás é:

- A grande
- ✓ **nulo**
- C negativo
- D infinito

POR QUÊ?
Sem variar o volume, W = 0.

TERMO RALLY — TRABALHO DOS GASES

F15

FÁCIL

A 1ª Lei da Termodinâmica trata da conservação de:

- A massa
- B carga
- ✓ **energia**
- D volume

POR QUÊ?
$\Delta U = Q - W$: a energia se conserva.

TERMO RALLY — PRIMEIRA LEI

F16

FÁCIL

Um gás recebe 100 J de calor e não realiza trabalho. Sua energia interna:

- A diminui 100 J
- B não muda
- C dobra
- ✓ **aumenta 100 J**

POR QUÊ?
$\Delta U = Q - W = 100 - 0 = +100$ J.

TERMO RALLY — PRIMEIRA LEI

F17

FÁCIL

Qual destes é uma máquina térmica?

- A lâmpada
- B pilha
- C ventilador
- ✓ **motor a combustão de carro**

POR QUÊ?
Máquina térmica transforma calor em trabalho.

TERMO RALLY — MÁQUINAS TÉRMICAS

F18

FÁCIL

Numa máquina térmica, o calor que não vira trabalho vai para:

- ✓ **a fonte fria**
- B o nada
- C a massa
- D o combustível

POR QUÊ?
Parte do calor sempre vai para a fonte fria (2ª Lei).

TERMO RALLY — MÁQUINAS TÉRMICAS

M01 — MÉDIA

Quanto vale 27 °C em kelvin? (K = °C + 273)

- A) 246 K
- B) 273 K
- ✓ **300 K**
- D) 327 K

POR QUÊ?
27 + 273 = 300 K.

TERMO RALLY — CALOR E TEMPERATURA

M02 — MÉDIA

A temperatura sobe de 20 °C para 50 °C. Quantos kelvin ela variou?

- ✓ **30 K**
- B) 303 K
- C) 323 K
- D) 70 K

POR QUÊ?
Variar 1 °C é o mesmo que variar 1 K: 50 − 20 = 30.

TERMO RALLY — CALOR E TEMPERATURA

M03 — MÉDIA

100 g de água a 20 °C e 100 g de água a 60 °C são misturados, sem perdas. A temperatura final é:

- A) 30 °C
- ✓ **40 °C**
- C) 50 °C
- D) 80 °C

POR QUÊ?
Massas iguais: tira-se a média, (20 + 60) / 2 = 40 °C.

TERMO RALLY — EQUILÍBRIO TÉRMICO

M04 — MÉDIA

Por que esperar um pouco antes de ler um termômetro de contato?

- A) Para o mercúrio esfriar
- B) Para o corpo esfriar
- C) Para o vidro dilatar
- ✓ **Para ele atingir a temperatura do corpo**

POR QUÊ?
O termômetro só marca certo depois do equilíbrio térmico.

TERMO RALLY — EQUILÍBRIO TÉRMICO

M05 — MÉDIA

Por que o ar-condicionado fica no alto da parede?

- ✓ **O ar frio é mais denso e desce**
- B) O ar frio sobe
- C) O calor sobe por irradiação
- D) O alto é mais seco

POR QUÊ?
O ar frio desce e o quente sobe: é a convecção.

TERMO RALLY — PROPAGAÇÃO DO CALOR

M06 — MÉDIA

O vácuo da garrafa térmica impede principalmente:

- A) a dilatação
- ✓ **a condução e a convecção**
- C) a evaporação
- D) a fusão

POR QUÊ?
Sem matéria, não há condução nem convecção.

TERMO RALLY — PROPAGAÇÃO DO CALOR

M07 — MÉDIA

O gelo-seco vira gás sem formar líquido. Isso é:

- A) fusão
- ✓ **sublimação**
- C) condensação
- D) solidificação

POR QUÊ?
Sublimação: de sólido direto para gás.

TERMO RALLY — MUDANÇAS DE ESTADO

M08 — MÉDIA

No alto de uma montanha, a água ferve:

- A) acima de 100 °C
- B) a 100 °C
- ✓ **abaixo de 100 °C**
- D) não ferve

POR QUÊ?
A pressão é menor, então a água ferve a menos de 100 °C.

TERMO RALLY — MUDANÇAS DE ESTADO

M09 — MÉDIA

Quanto calor aquece 100 g de água (c = 1 cal/g·°C) em 10 °C? Use Q = m · c · ΔT.

- A) 10 cal
- B) 100 cal
- C) 110 cal
- ✓ **1000 cal**

POR QUÊ?
Q = 100 × 1 × 10 = 1000 cal.

TERMO RALLY — CALOR SENSÍVEL E LATENTE

M10 — MÉDIA

Areia e água, de mesma massa, recebem a mesma energia. Qual esquenta mais?

- ✓ **A areia**
- B A água
- C Esquentam igual
- D Depende da cor

POR QUÊ?
A areia tem calor específico menor, então esquenta mais.

TERMO RALLY — CALOR SENSÍVEL E LATENTE

M11 — MÉDIA

Um gás ideal mantém a temperatura constante. A energia interna dele:

- A aumenta
- B diminui
- ✓ **não muda**
- D dobra

POR QUÊ?
A energia interna do gás ideal depende só da temperatura.

TERMO RALLY — ENERGIA INTERNA

M12 — MÉDIA

Dois blocos de ferro iguais: um a 20 °C e outro a 80 °C. Qual tem mais energia interna?

- A O de 20 °C
- B Têm a mesma
- ✓ **O de 80 °C**
- D Depende da cor

POR QUÊ?
Mais quente significa partículas mais agitadas e mais energia interna.

TERMO RALLY — ENERGIA INTERNA

M13 — MÉDIA

Um gás se expande com pressão constante. Qual fórmula dá o trabalho?

- ✓ **$W = p \cdot \Delta V$**
- B $W = m \cdot c$
- C $W = Q \cdot T$
- D $W = \Delta T / p$

POR QUÊ?
Trabalho = pressão × variação de volume.

TERMO RALLY — TRABALHO DOS GASES

M14 — MÉDIA

No gráfico pressão × volume, o trabalho é:

- A a inclinação da reta
- ✓ **a área sob a curva**
- C a temperatura final
- D a altura máxima

POR QUÊ?
O trabalho é a área sob a curva.

TERMO RALLY — TRABALHO DOS GASES

M15 — MÉDIA

Um gás recebe 500 J de calor e realiza 200 J de trabalho. $\Delta U = Q - W$ vale:

- ✓ **+300 J**
- B +700 J
- C −300 J
- D 0

POR QUÊ?
500 − 200 = +300 J.

TERMO RALLY — PRIMEIRA LEI

M16 — MÉDIA

Um gás se expande sem trocar calor (Q = 0) e realiza trabalho. Sua temperatura:

- A sobe
- ✓ **cai**
- C não muda
- D dobra

POR QUÊ?
$\Delta U = -W$: perde energia interna, então esfria.

TERMO RALLY — PRIMEIRA LEI

M17 — MÉDIA

Uma máquina recebe 1000 J e realiza 300 J de trabalho. O rendimento (W / Q) é:

- A 3 %
- ✓ **30 %**
- C 70 %
- D 300 %

POR QUÊ?
300 / 1000 = 0,3 = 30 %.

TERMO RALLY — MÁQUINAS TÉRMICAS

M18 — MÉDIA

Uma máquina recebe 800 J da fonte quente e rejeita 600 J na fria. O trabalho é:

- A 1400 J
- B 600 J
- C 800 J
- ✓ **200 J**

POR QUÊ?
W = 800 − 600 = 200 J.

TERMO RALLY — MÁQUINAS TÉRMICAS

D01 — DIFÍCIL

O zero absoluto (0 K) corresponde a quantos °C?

- A) 0 °C
- B) 273 °C
- ✓ **C) −273 °C**
- D) −100 °C

POR QUÊ?
T(°C) = T(K) − 273 = 0 − 273 = −273 °C.

TERMO RALLY — CALOR E TEMPERATURA

D02 — DIFÍCIL

100 g de água a 90 °C são misturados com 300 g de água a 10 °C, sem perdas. A temperatura final é:

- A) 10 °C
- B) 50 °C
- C) 60 °C
- ✓ **D) 30 °C**

POR QUÊ?
Tem mais água fria: (100·90 + 300·10) / 400 = 30 °C.

TERMO RALLY — EQUILÍBRIO TÉRMICO

D03 — DIFÍCIL

De dia, na praia, o vento sopra do mar para a terra porque:

- A) o mar está mais quente que a terra
- B) a água do mar evapora toda
- ✓ **C) a terra esquenta mais rápido e o ar quente sobe**
- D) a terra é sempre mais fria que o mar

POR QUÊ?
O ar quente sobe sobre a terra e o ar frio do mar ocupa o lugar.

TERMO RALLY — PROPAGAÇÃO DO CALOR

D04 — DIFÍCIL

A panela de pressão cozinha mais rápido porque:

- A) o fogo fica maior
- B) a água evapora sem ferver
- C) a panela é de metal
- ✓ **D) a pressão faz a água ferver a mais de 100 °C**

POR QUÊ?
Com a água mais quente, o alimento cozinha mais rápido.

TERMO RALLY — MUDANÇAS DE ESTADO

D05 — DIFÍCIL

Calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g. Para derreter 10 g de gelo a 0 °C é preciso (Q = m · L):

- A) 80 cal
- ✓ **B) 800 cal**
- C) 8 cal
- D) 90 cal

POR QUÊ?
Q = 10 × 80 = 800 cal.

TERMO RALLY — CALOR SENSÍVEL E LATENTE

D06 — DIFÍCIL

A energia interna de um gás ideal é proporcional à temperatura em kelvin. Se T dobra (300 K → 600 K), U:

- ✓ **A) dobra**
- B) cai pela metade
- C) quadruplica
- D) não muda

POR QUÊ?
Se T dobra, U dobra.

TERMO RALLY — ENERGIA INTERNA

D07 — DIFÍCIL

Um gás é comprimido (o volume diminui) com pressão constante. O trabalho do gás é:

- A) positivo
- B) nulo
- ✓ **C) negativo**
- D) sempre 100 J

POR QUÊ?
O volume diminui, então ΔV < 0 e W = p·ΔV < 0.

TERMO RALLY — TRABALHO DOS GASES

D08 — DIFÍCIL

Um gás ideal é comprimido sem mudar a temperatura (ΔU = 0). Então ele:

- A) recebe calor
- ✓ **B) cede calor ao ambiente**
- C) não troca calor
- D) esfria

POR QUÊ?
Com ΔU = 0, Q = W. Como W < 0, Q < 0: ele cede calor.

TERMO RALLY — PRIMEIRA LEI

D09 — DIFÍCIL

Uma máquina que transformasse 100 % do calor em trabalho seria:

- ✓ **A) impossível, pela 2ª Lei da Termodinâmica**
- B) possível com bom isolante
- C) possível no vácuo
- D) comum nos carros

POR QUÊ?
Toda máquina térmica rejeita calor para a fonte fria.

TERMO RALLY — MÁQUINAS TÉRMICAS

PISTA 01 — EVENTO

Asfalto escaldante

EFEITO
Todos os jogadores perdem 1 J (Escudo anula).

POR QUE ACONTECE?
O asfalto escuro absorve muita radiação solar.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 02 — EVENTO

Pit-stop relâmpago

EFEITO
Ganhe 1 Escudo.

POR QUE ACONTECE?
Isolantes térmicos reduzem a condução de calor.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 03 — EVENTO

Combustível reforçado

EFEITO
Ganhe +3 J.

POR QUE ACONTECE?
A energia química do combustível vira calor na combustão.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 04 — EVENTO

Superaquecimento

EFEITO
Perca 2 J (Escudo anula).

POR QUE ACONTECE?
Se o calor não é dissipado, a temperatura do motor sobe.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 05 — EVENTO

Vento a favor

EFEITO
Avance 2 casas no circuito (não ativa a chegada). Na Usina, ganhe +1 J.

POR QUE ACONTECE?
O vento é uma corrente de convecção.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 06 — EVENTO

Troca de calor

EFEITO
Escolha um oponente: ele perde 1 J (Escudo anula) e você ganha 1 J se ele perder.

POR QUE ACONTECE?
Calor flui espontaneamente entre corpos.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 07 — EVENTO

Equilíbrio térmico

EFEITO
O jogador com mais Energia entrega 1 J ao jogador com menos Energia (em empate, quem comprou a carta escolhe entre os empatados; se todos têm o mesmo, nada acontece).

POR QUE ACONTECE?
O calor tende a igualar as temperaturas.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 08 — EVENTO

Questão bônus

EFEITO
Compre uma carta Fácil: acerto +2 J.

POR QUE ACONTECE?
Conhecer a teoria também rende energia.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 09 — EVENTO

Isolamento térmico

EFEITO
Se tiver menos de 2 Escudos, ganhe 1 Escudo; senão ganhe 1 J.

POR QUE ACONTECE?
Materiais isolantes (lã, ar parado) retardam o fluxo de calor.

TERMO RALLY — CARTA DE PISTA

PISTA 10 EVENTO

Pane no radiador

EFEITO

Perca 1 Escudo; se não tiver nenhum, perca 2 J.

POR QUE ACONTECE?

O radiador dissipa o calor do motor por convecção e irradiação.

TERMO RALLY CARTA DE PISTA